Отчёт по лабораторной работе №8

Настройка SMTP-сервера

Гашимова Эсма Эльшан кызы

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**
2.1 Установка Postfix 6
2.2 Изменение параметров Postfix с помощью postconf 7
2.3 Проверка работы Postfix 9
2.4 Конфигурация Postfix для домена 11
2.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины 15

3 Вывод **18**

4 Контрольные вопросы **19**

5 Список литературы **22**

Список иллюстраций

2.1 Установка Postfix, настройка межсетевого экрана и запуск службы 6
2.2 Просмотр текущих параметров конфигурации Postfix 7
2.3 Проверка и изменение параметров myorigin и mydomain 7
2.4 Просмотр изменённых параметров Postfix 8
2.5 Настройка домена и использование протокола IPv4 8
2.6 Проверка доставки сообщения по журналу Postfix 9
2.7 Отправка тестового письма и просмотр почтового ящика 9
2.8 Установка и настройка Postfix на клиенте 10
2.9 Отправка тестового письма с клиента на сервер 10
2.10 Настройка сетевых интерфейсов и доверенных сетей Postfix . . . 10
2.11 Успешная доставка сообщения с клиента на сервер 11
2.12 Просмотр полученного от клиента письма 11
2.13 Отправка письма на доменный адрес 12
2.14 Ошибка доставки сообщения на доменный адрес 12
2.15 Настройка MX-записи и A-записи почтового сервера 13
2.16 Настройка обратной DNS-зоны 13
2.17 Проверка очереди и настройка локальных доменов Postfix 14
2.18 Успешная доставка письма на доменный адрес 14
2.19 Просмотр полученного письма с темой test2 15
2.20 Копирование конфигурационных файлов DNS и создание mail.sh 15
2.21 Сценарий автоматической установки и настройки Postfix на сервере 16
2.22 Создание исполняемого файла mail.sh на клиенте 16
2.23 Сценарий автоматической установки и настройки Postfix на клиенте 16

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию SMTP сервера.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Установка Postfix

На виртуальной машине server перехожу в режим суперпользователя командой sudo -i. Устанавливаю пакеты postfix и s-nail с помощью dnf -y install postfix и dnf -y install s-nail. Разрешаю работу SMTP в межсетевом экране командами firewall-cmd --add-service=smtp и firewall-cmd --add-service=smtp --permanent. Проверяю список служб командой firewall-cmd --list-services, восстанавливаю контексты SELinux с помощью restorecon -vR /etc. Затем включаю автозапуск и запускаю Postfix командами systemctl enable postfix и systemctl start postfix (см. рис. Рисунок 2.1).

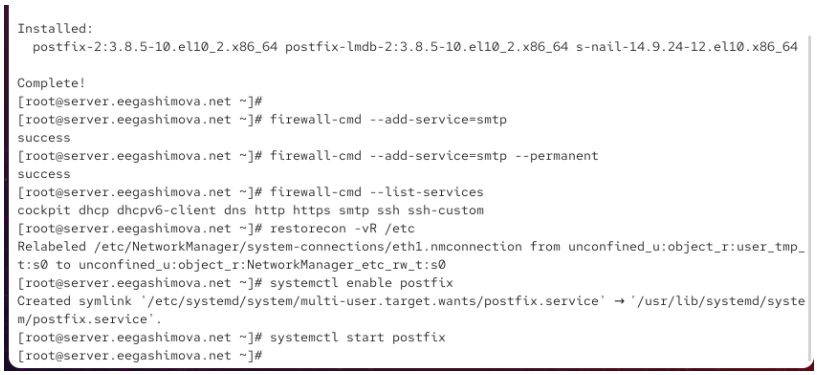


Рисунок 2.1: Установка Postfix, настройка межсетевого экрана и запуск службы

2.2 Изменение параметров Postfix с помощью postconf

Для просмотра текущей конфигурации Postfix выполняю команду `postconf`. В выводе отображаются параметры работы почтового сервера, включая сетевые настройки, доменные имена и каталоги хранения сообщений (см. рис. Рисунок 2.2).

```
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf
2bounce_notice_recipient = postmaster
access_map_defer_code = 450
access_map_reject_code = 554
address_verify_cache_cleanup_interval = 12h
address_verify_default_transport = $default_transport
address_verify_local_transport = $local_transport
address_verify_map = btree:$data_directory/verify_cache
address_verify_negative_cache = yes
address_verify_negative_expire_time = 3d
address_verify_negative_refresh_time = 3h
address_verify_pending_request_limit = 5000
address_verify_poll_count = ${stress?{1}:{3}}
address_verify_poll_delay = 3s
address_verify_positive_expire_time = 31d
address_verify_positive_refresh_time = 7d
address_verify_relay_transport = $relay_transport
address_verify_relayhost = $relayhost
address_verify_sender = $double_bounce_sender
address_verify_sender_dependent_default_transport_maps = $sender_dependent_default_transport_maps
address_verify_sender_dependent_relayhost_maps = $sender_dependent_relayhost_maps
address_verify_sender_ttl = 0s
address_verify_service_name = verify
address_verify_transport_maps = $transport_maps
address_verify_virtual_transport = $virtual_transport
alias_database = lmdb:/etc/aliases
alias_maps = lmdb:/etc/aliases
```

Рисунок 2.2: Просмотр текущих параметров конфигурации Postfix

Проверяю параметры `myorigin` и `mydomain` командами `postconf myorigin` и `postconf mydomain`. Параметр `myorigin` определяет доменную часть адреса отправителя, а `mydomain` — домен почтового сервера. Устанавливаю `myorigin = $mydomain` командой `postconf -e 'myorigin = $mydomain'`. Проверяю конфигурацию с помощью `postfix check` и перечитываю её командой `systemctl reload postfix.service` (см. рис. Рисунок 2.3).

```
[root@server.eegashimova.net ~]#
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $myhostname
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf mydomain
mydomain = eegashimova.net
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf -e 'myorigin = $mydomain'
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf myorigin
myorigin = $mydomain
[root@server.eegashimova.net ~]# postfix check
[root@server.eegashimova.net ~]# systemctl reload postfix.service
```

Рисунок 2.3: Проверка и изменение параметров myorigin и mydomain

Командой `postconf -n` просматриваю параметры, отличающиеся от значений по умолчанию. В текущей конфигурации `inet_interfaces = localhost`, поэтому Postfix принимает соединения только через локальный интерфейс, а `inet_protocols = all` разрешает использование IPv4 и IPv6 (см. рис. Рисунок 2.4).

```
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf -n
alias_database = lmdb:/etc/aliases
alias_maps = lmdb:/etc/aliases
command_directory = /usr/sbin
compatibility_level = 3.8
daemon_directory = /usr/libexec/postfix
data_directory = /var/lib/postfix
debug_peer_level = 2
debugger_command = PATH=/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/X11R6/bin ddd $daemon_directory/$process_name
 $process_id & sleep 5
default_database_type = lmdb
html_directory = no
inet_interfaces = localhost
inet_protocols = all
mail_owner = postfix
mailq_path = /usr/bin/mailq.postfix
manpage_directory = /usr/share/man
meta_directory = /etc/postfix
mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost
myorigin = $mydomain
newaliases_path = /usr/bin/newaliases.postfix
queue_directory = /var/spool/postfix
readme_directory = /usr/share/doc/postfix/README_FILES
sample_directory = /usr/share/doc/postfix/samples
sendmail_path = /usr/sbin/sendmail.postfix
setgid_group = postdrop
shlib_directory = /usr/lib64/postfix
smtp_tls_CAfile = /etc/pki/tls/certs/ca-bundle.crt
smtp_tls_CApath = /etc/pki/tls/certs
smtp_tls_security_level = may
smtpd_tls_cert_file = /etc/pki/tls/certs/postfix.pem
smtpd_tls_key_file = /etc/pki/tls/private/postfix.key
smtpd_tls_security_level = may
unknown_local_recipient_reject_code = 550
[root@server.eegashimova.net ~]#
```

Рисунок 2.4: Просмотр изменённых параметров Postfix

Задаю домен командой `postconf -e 'mydomain = eegashimova.net'`. Затем отключаю IPv6, выполнив `postconf -e 'inet_protocols = ipv4'`. Проверяю конфигурацию командой `postfix check` и перечитываю настройки с помощью `systemctl reload postfix.service` (см. рис. Рисунок 2.5).

```
[root@server.eegashimova.net ~]#
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf -e 'mydomain = eegashimova.net'
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf inet_protocols
inet_protocols = all
[root@server.eegashimova.net ~]# postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
[root@server.eegashimova.net ~]# postfix check
[root@server.eegashimova.net ~]# systemctl reload postfix.service
[root@server.eegashimova.net ~]#
```

Рисунок 2.5: Настройка домена и использование протокола IPv4

2.3 Проверка работы Postfix

На сервере отправляю тестовое письмо командой `echo . | mail -s test1 eegashimova@server.eegashimova.net`. Для проверки доставки просматриваю журнал командой `tail -f /var/log/maillog`. Запись `status=sent (delivered to mailbox)` подтверждает успешную доставку письма, а `removed` означает удаление обработанного сообщения из очереди (см. рис. Рисунок 2.6).

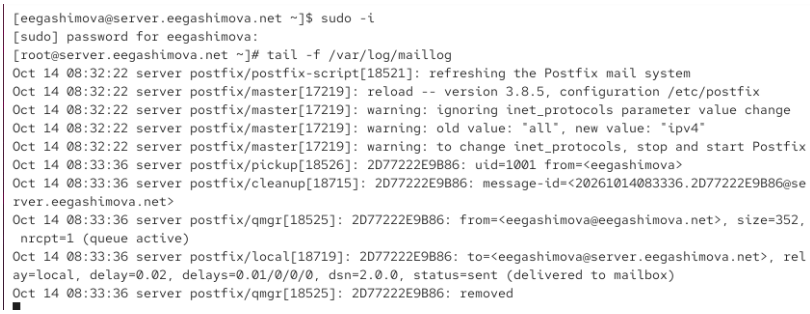


Рисунок 2.6: Проверка доставки сообщения по журналу Postfix

Дополнительно просматриваю файл `/var/spool/mail/eegashimova`, содержащий локальную почту пользователя. В заголовках письма присутствуют адрес получателя и тема `test1`, что подтверждает получение отправленного сообщения (см. рис. Рисунок 2.7).



Рисунок 2.7: Отправка тестового письма и просмотр почтового ящика

Перехожу на виртуальную машину `client`, устанавливаю пакеты `postfix` и

s-nail. Командой `postconf -e 'inet_protocols = ipv4'` разрешаю использование только IPv4. Включаю автозапуск и запускаю службу командами `systemctl enable postfix` и `systemctl start postfix` (см. рис. Рисунок 2.8).

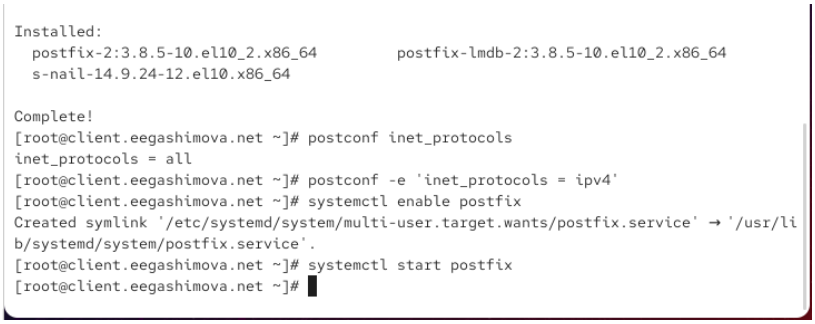


Рисунок 2.8: Установка и настройка Postfix на клиенте

С клиента отправляю письмо на сервер командой `echo . | mail -s test1 eegashimova@server.eegashimova.net`. Проверяю возможность передачи сообщения между виртуальными машинами (см. рис. Рисунок 2.9).



Рисунок 2.9: Отправка тестового письма с клиента на сервер

На сервере проверяю параметры `inet_interfaces` и `mynetworks`. Для приёма соединений со всех сетевых интерфейсов выполняю `postconf -e 'inet_interfaces = all'`, а командой `postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8, 192.168.0.0/16'` добавляю внутреннюю сеть в список доверенных. Проверяю конфигурацию и перезапускаю Postfix (см. рис. Рисунок 2.10).

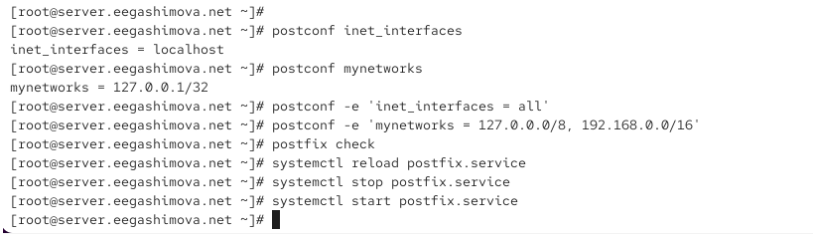


Рисунок 2.10: Настройка сетевых интерфейсов и доверенных сетей Postfix

Повторно отправляю письмо с клиента. В журнале сервера появляется запись подключения `client.eegashimova.net[192.168.1.30]`. Строка `status=sent (delivered to mailbox)` подтверждает успешную доставку сообщения по SMTP (см. рис. Рисунок 2.11).

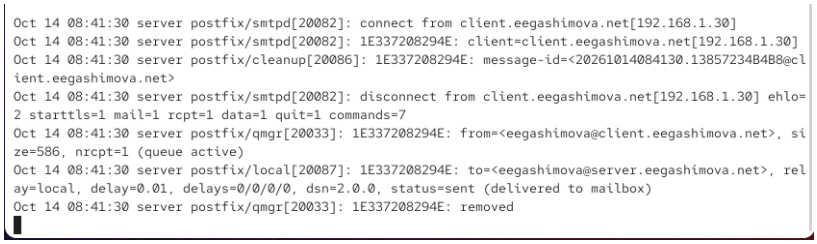


Рисунок 2.11: Успешная доставка сообщения с клиента на сервер

Просматриваю содержимое почтового ящика `/var/spool/mail/eegashimova`. В заголовках письма указан отправитель `eegashimova@client.eegashimova.net` и получатель `eegashimova@server.eegashimova.net`, что подтверждает передачу сообщения между виртуальными машинами (см. рис. Рисунок 2.12).



Рисунок 2.12: Просмотр полученного от клиента письма

2.4 Конфигурация Postfix для домена

Для проверки отправки почты на доменный адрес с клиента выполняю команду `echo . | mail -s test2 eegashimova@eegashimova.net`. Теперь в адресе

получателя используется домен без указания конкретного сервера (см. рис. Рисунок 2.13).



Рисунок 2.13: Отправка письма на доменный адрес

Проверяю журнал Postfix. При попытке доставки возникает ошибка `mail for eegashimova.net loops back to myself`, поскольку домен ещё не добавлен в список локально обслуживаемых. Postfix формирует уведомление о недоставке, которое также не удаётся передать клиенту из-за ошибки `No route to host` (см. рис. Рисунок 2.14).



Рисунок 2.14: Ошибка доставки сообщения на доменный адрес

Для настройки почтового домена открываю файл прямой DNS-зоны `/var/named/master/fz/eegashimova.net`. Добавляю MX-запись `MX 10 mail.eegashimova.net.`, указывающую почтовый сервер домена, и A-запись `mail A 192.168.1.1`, связывающую его имя с IP-адресом (см. рис. Рисунок 2.15).

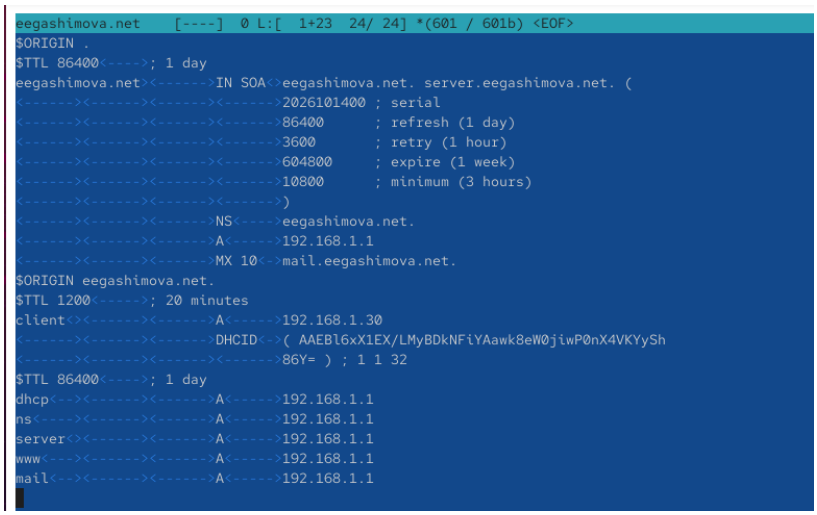


Рисунок 2.15: Настройка MX-записи и A-записи почтового сервера

Далее редактирую файл обратной DNS-зоны `/var/named/master/rz/192.168.1`. Добавляю PTR-запись для имени `mail.eegashimova.net`, обеспечивающую обратное разрешение IP-адреса почтового сервера (см. рис. Рисунок 2.16).

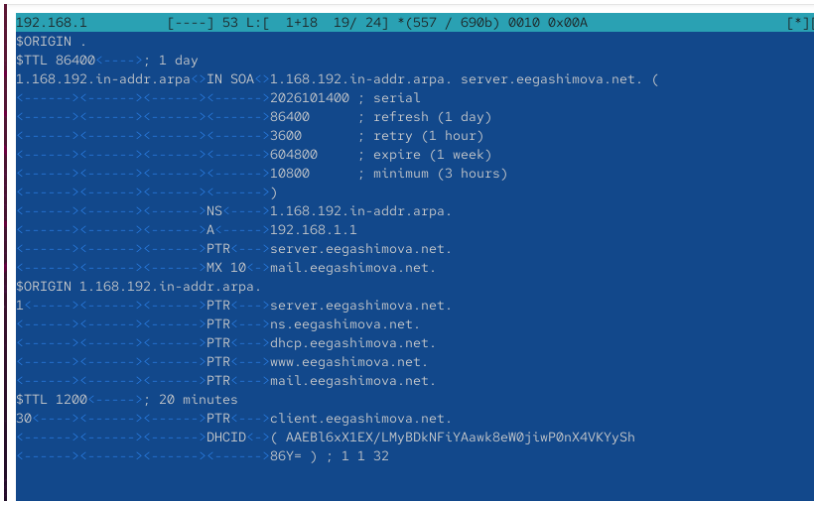


Рисунок 2.16: Настройка обратной DNS-зоны

Командой `postqueue -p` проверяю очередь почтовых сообщений. Для разрешения локальной доставки на доменный адрес выполняю `postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'`. Затем проверяю настройки Postfix, восстанавливаю контексты SELinux,

перезапускаю DNS-сервер командой `systemctl restart named` и повторно обрабатываю очередь с помощью `postqueue -f` (см. рис. Рисунок 2.17).

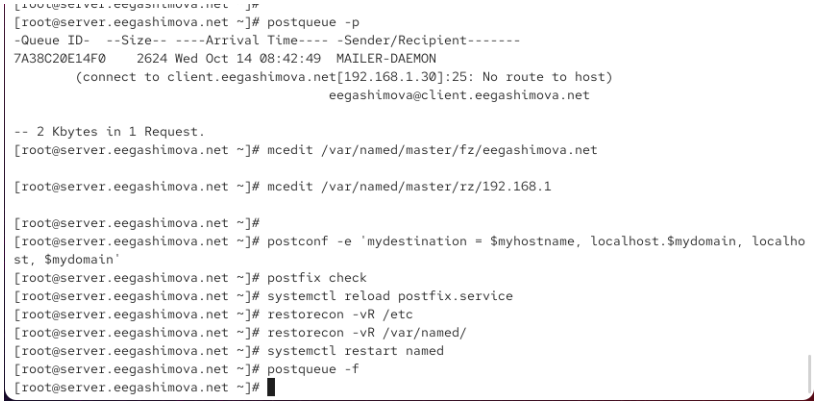


Рисунок 2.17: Проверка очереди и настройка локальных доменов Postfix

Повторно отправляю письмо с клиента на адрес `eegashimova@eegashimova.net`. В журнале сервера отображается `status=sent (delivered to mailbox)`, подтверждающая успешную доставку сообщения после настройки DNS и параметра `mydestination` (см. рис. Рисунок 2.18).



Рисунок 2.18: Успешная доставка письма на доменный адрес

Проверяю содержимое локального почтового ящика. В полученном письме указаны адрес `eegashimova@eegashimova.net` и тема `test2`. Следовательно, почтовый сервер корректно принимает сообщения, адресованные домену `eegashimova.net` (см. рис. Рисунок 2.19).

```
From eegashimova@client.eegashimova.net  Wed Oct 14 08:49:07 2026
Return-Path: <eegashimova@client.eegashimova.net>
X-Original-To: eegashimova@eegashimova.net
Delivered-To: eegashimova@eegashimova.net
Received: from client.eegashimova.net (client.eegashimova.net [192.168.1.30])
        by server.eegashimova.net (Postfix) with ESMTPS id 4AB7A208294E
        for <eegashimova@eegashimova.net>; Wed, 14 Oct 2026 08:49:07 +0000 (UTC)
Received: by client.eegashimova.net (Postfix, from userid 1001)
        id 45727234B4B8; Wed, 14 Oct 2026 08:49:07 +0000 (UTC)
Date: Wed, 14 Oct 2026 08:49:07 +0000
To: eegashimova@eegashimova.net
Subject: test2
User-Agent: s-nail v14.9.24
Message-Id: <20261014084907.45727234B4B8@client.eegashimova.net>
From: eegashimova@client.eegashimova.net

.
```

Рисунок 2.19: Просмотр полученного письма с темой test2

2.5 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Для автоматизации настройки Postfix копирую файлы DNS в каталог `/vagrant/provision/server/dns/var/named/` и создаю исполняемые сценарии `mail.sh` для виртуальных машин `server` и `client` (см. рис. Рисунок 2.20–Рисунок 2.23).

```
[root@server.eegashimova.net ~]#
[root@server.eegashimova.net ~]# cp -R /var/named/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/data/named.run-20260920'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/dynamic/managed-keys.bind.jnl'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/fz/eegashimova.net'? y
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/var/named/master/rz/192.168.1'? y
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.ca': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.empty': Protocol error
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.localhost': Protocol err
or
cp: cannot create symbolic link '/vagrant/provision/server/dns/var/named/named.loopback': Protocol erro
r
[root@server.eegashimova.net ~]# cd /vagrant/provision/server/
[root@server.eegashimova.net server]# touch mail.sh
[root@server.eegashimova.net server]# chmod +x mail.sh
[root@server.eegashimova.net server]#
```

Рисунок 2.20: Копирование конфигурационных файлов DNS и создание mail.sh

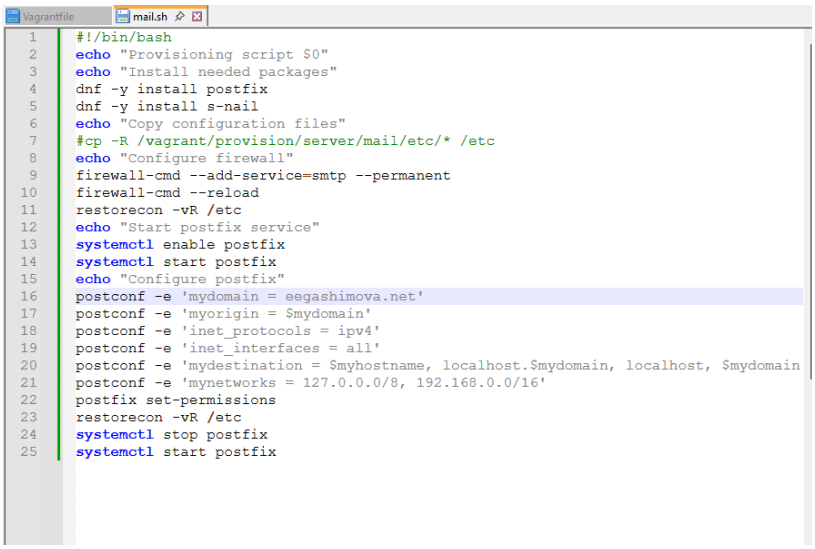


Рисунок 2.21: Сценарий автоматической установки и настройки Postfix на сервере

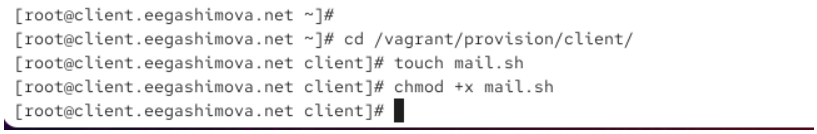


Рисунок 2.22: Создание исполняемого файла mail.sh на клиенте

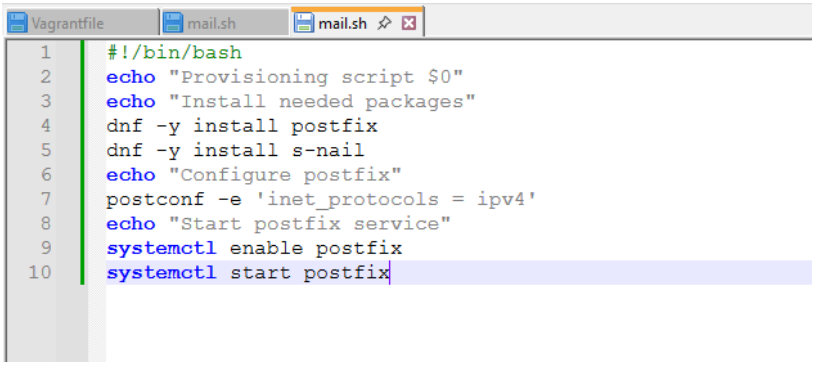


Рисунок 2.23: Сценарий автоматической установки и настройки Postfix на клиенте

В сценариях указываю команды установки пакетов, настройки Postfix и запуска службы, а для их автоматического выполнения при подготовке виртуальных машин предусматриваю подключение файлов `provision/server/mail.sh`

и provision/client/mail.sh в Vagrantfile.

3 Вывод

В ходе лабораторной работы я установила и настроила почтовый сервер Postfix на виртуальных машинах `server` и `client`. Настроила работу SMTP, параметры сетевых интерфейсов, доверенные сети и DNS-записи почтового домена. Проверила отправку сообщений между виртуальными машинами и доставку почты на доменный адрес `eegashimova.net`. Также создала сценарии для автоматизации установки и настройки Postfix в окружении Vagrant.

4 Контрольные вопросы

1. В каком каталоге и в каком файле следует смотреть конфигурацию Postfix?

Основной конфигурационный файл Postfix находится в каталоге `/etc/postfix/` и называется `main.cf`. В нём содержатся основные параметры работы почтового сервера.

Дополнительный файл `master.cf` определяет настройки служб и процессов Postfix.

Для просмотра конфигурации используется команда:

```
cat /etc/postfix/main.cf
```

2. Каким образом можно проверить корректность синтаксиса в конфигурационном файле Postfix?

Для проверки корректности конфигурации Postfix используется команда:

```
postfix check
```

Она проверяет конфигурационные файлы, а также некоторые права доступа и каталоги. Для просмотра параметров, отличающихся от значений по умолчанию, используется команда:

```
postconf -n
```

После изменения настроек можно перечитать конфигурацию командой:

```
systemctl reload postfix
```

3. В каких параметрах конфигурации Postfix требуется внести изменения для настройки возможности отправки писем не на локальный хост, а на доменные адреса?

Для настройки работы Postfix с доменными адресами необходимо изменить следующие параметры:

- `mydomain` — задаёт доменное имя почтового сервера.
- `myorigin` — определяет доменную часть адреса отправителя.
- `mydestination` — указывает домены, для которых сервер выполняет локальную доставку.
- `inet_interfaces` — определяет сетевые интерфейсы, на которых сервер принимает соединения.
- `mynetworks` — задаёт список доверенных сетей.

Пример настройки:

```
postconf -e 'mydomain = eegashimova.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'mydestination = $myhostname, localhost.$mydomain, localhost, $mydomain'
```

Дополнительно в DNS необходимо настроить MX-запись почтового сервера и соответствующую A-запись.

4. Приведите примеры работы с утилитой mail по отправке письма, просмотру имеющихся писем, удалению письма.

Утилита `mail` позволяет отправлять, просматривать и удалять электронные сообщения.

Для отправки письма используется команда:

```
echo "Test message" | mail -s "Test" eegashimova@eegashimova.net
```

Для просмотра списка полученных сообщений:

```
mail
```

Для просмотра конкретного письма в интерактивном режиме вводится его номер, например:

```
1
```

Для удаления первого письма используется команда:

```
d 1
```

Для выхода с сохранением изменений:

```
q
```

5. Приведите примеры работы с утилитой postqueue. Как посмотреть очередь сообщений? Как определить число сообщений в очереди? Как отправить все сообщения, находящиеся в очереди? Как удалить письмо из очереди?

Утилита `postqueue` используется для просмотра и управления очередью почтовых сообщений Postfix.

Для просмотра очереди сообщений используется команда:

```
postqueue -p
```

Для определения количества сообщений в очереди можно посмотреть итоговую строку вывода:

```
postqueue -p | tail -n 1
```

Для повторной попытки отправки всех сообщений из очереди:

```
postqueue -f
```

Для повторной попытки отправки конкретного сообщения:

```
postqueue -i ID
```

Для удаления отдельного сообщения из очереди используется утилита `postsuper`:

```
postsuper -d ID
```

Для удаления всех сообщений из очереди:

```
postsuper -d ALL
```

Здесь `ID` — идентификатор почтового сообщения, который можно узнать с помощью команды `postqueue -p`.

5 Список литературы

1. Postfix — официальная документация почтового сервера
2. Postfix — руководство по первоначальной настройке почтового сервера
3. Postfix — примеры стандартной конфигурации почтового сервера
4. Postfix — руководство по работе с утилитой postconf
5. Postfix — управление очередью почтовых сообщений с помощью postqueue
6. Postfix — управление и удаление сообщений из очереди с помощью postsuper
7. S-nail — руководство по отправке и получению электронной почты
8. BIND 9 — настройка DNS-зон и почтовых MX-записей
9. firewalld — руководство по настройке сетевых служб и портов
10. HashiCorp Vagrant — автоматизация настройки виртуальных машин
11. HashiCorp Vagrant — использование Shell Provisioner для выполнения скриптов